

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Arhitektura podatkovne baze

Sistem za upravljanje podatkovne baze

- Prednosti / značilnosti:

- **neodvisnost** med aplikacijami in podatki,
- planirana **redundanca** podatkov,
- izboljšana **konsistenca** podatkov,
- izboljšano **deljenje** podatkov,
- večja **produktivnost** pri razvoju aplikacij,
- vpeljava **standardov**,
- boljša **kakovost** podatkov,
- izboljšan **dostop** do podatkov in **odzivnost**,
- izboljšana podpora **odločanju**.

Razvoj podatkovne baze skozi SDLC

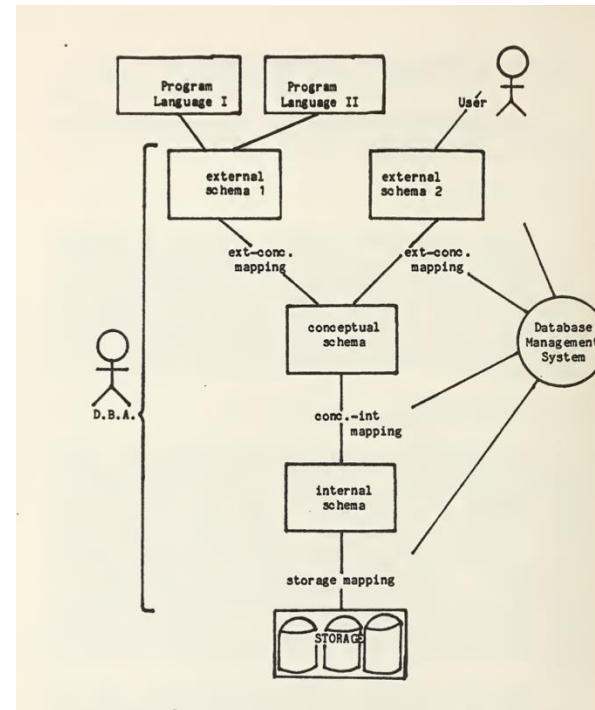
- Planiranje – **modeliranje okolja** (kaj je na voljo, narava domene, terminologija, potrebe po podatkih,...), **konceptualno modeliranje** (identifikacija obsega zahtev za IS, analiza zahtev podatkov)
- Analiza – nadaljevanje **konceptualnega modeliranja** (podroben podatkovni model, skladnost z drugimi modeli)
- Načrtovanje – **logični načrt** podatkovne baze (konceptualna shema se pretvori v logično), **fizični načrt** podatkovne baze in definicije (specifičen DBMS)
- Implementacija – **implementacija** podatkovne baze
- Vzdrževanje – **vzdrževanje** podatkovne baze

Scheme...

- Torej imamo:
 - Podatkovni model organizacije (planiranje)
 - **Zunanjo** shemo ali uporabniške vidike (analiza in logično načrtovanje)
 - **Konceptualno** shemo (analiza)
 - **Logično** shemo (načrtovanje)
 - **Fizično** shemo (načrtovanje)

ANSI/SPARC arhitektura podatkovne baze

- 1978 objavljen dokument, ki opisuje **trinivojsko arhitekturo** za namen opisa strukture podatkov.
- **Različni načini vizualizacije** strukture iste podatkovne baze različnim deležnikom.



Adapted from Figure 1.1 of [1] by [2]

THE ANSI/X3/SPARC DBMS FRAMEWORK REPORT OF THE STUDY GROUP ON DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Edited by Dennis Dorman and Andrew Klein
University of Toronto,
Toronto, Canada

PERGAMON PRESS
OXFORD · NEW YORK · TORONTO
SYDNEY · PARIS · FRANKFURT

..

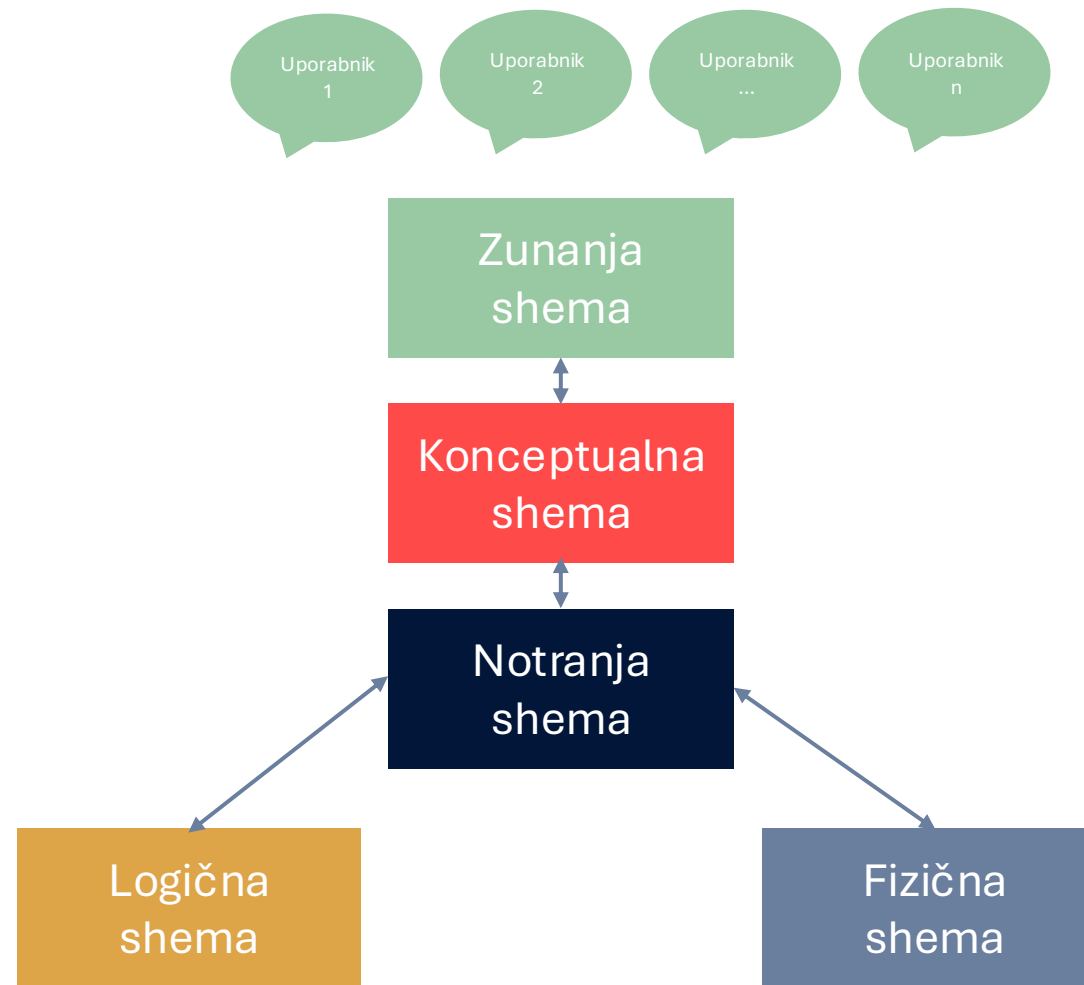
Arhitektura PB

- Različni **uporabniški pogledi** so ločeni od **fizične** predstavitve.
- Zakaj?
 - Vsi uporabniki uporabljajo iste podatke in lahko spreminjajo svoje **pogled**.
 - **Uporabnik** nima dostopa do **fizičnih podatkov**.
 - Sprememba podatkovne strukture ne sme vplivati na **uporabniške pogled**.
 - **Fizične spremembe** na smejo vplivati na **interno shemo**.
 - Administrator lahko spremeni **konceptualno** ali globalno strukturo ne da bi pri tem vplival na **uporabnika**.

Tri sheme

- **Zunanja** shema (external schema)
 - Pogledi različnih uporabnikov.
- **Konceptualna** shema (conceptual schema)
 - Združeni različni zunanju pogledi v enotno, koherentno definicijo podatkov organizacije.
- **Notranja** shema (internal schema)
 - **Logična** in **fizična** shema.
 - **Logična** shema predstavlja podatke za določeno vrsto tehnologije upravljanja podatkov (npr. relacijska).
 - **Fizična** shema opisuje, kako se podatki predstavljajo in shranjujejo v sekundarnem pomnilniku z uporabo določenega DBMS.

Tri sheme



Zunanji nivo

- Zunanja shema torej **predstavlja različne uporabniške poglede** na podatkovno bazo.
- Opišemo del podatkovne baze, ki je pomemben za **določenega uporabnika**.
- **Različne** predstavitve istih podatkov.
- **Zunanji** modeli so neodvisni od sprememb **konceptualnega modela**.
 - Logična podatkovna neodvisnost.

Konceptualni nivo

- **Skupen pogled** na podatkovno bazo.
- **Omejitve** in **semantične informacije** o podatkih.
- Naslavljanje **varnosti** in **integritete**.
- **Konceptualni** model je neodvisen od sprememb na **notranjem modelu**.
 - Fizična podatkovna neodvisnost.

Notranji nivo in fizična organizacija podatkov

- Notranji nivo zajema **fizično predstavitev** podatkovne baze na računalniku, dodelitev **spomina** za podatke in indekse, opis zapisov skupaj s podatki, **enkripcijske** tehnike in **stiskanje** podatkov.
- Fizična organizacija podatkov zajema **zadolžitev** operacijskega sistema ob podpori DBMS.

Vpleteni profili

- Pri oblikovanju in razvoju podatkovne baze **sodelujejo**:
 - poslovni analitiki,
 - sistemski analitiki,
 - analiti podatkovne baze in načrtovalci,
 - uporabniki,
 - razvijalci,
 - arhitekti podatkovne baze,
 - projektni vodje,
 - drugi tehnični strokovnjaki.

Oblikovanje PB

- **Konceptualno oblikovanje**

- Oblikujemo model za informacijsko uporabo izbranega delovno zaključenega organiziranega sistema (angl. enterprise), ki je popolnoma neodvisen od logičnega in fizičnega oblikovanja.

ER model

- **Logično oblikovanje**

- Oblikujemo model izbranega delovno zaključenega organiziranega sistema za ciljno skupino sistema za upravljanje s podatkovno bazo.

Relacijski model

- **Fizično oblikovanje**

- Proces priprave opisa implementacije podatkovne baze v sekundarnem pomnilniku (opis podatkovne strukture in metod dostopa) za izbrani ciljni DBMS.

DBMS

Konceptualno oblikovanje

Konceptualno oblikovanje

- **Konceptualno oblikovanje** predstavlja prvi korak oblikovanja podatkovne baze.
- Pripada **konceptualnemu nivoju**.
 - Pred tem je **zunanji nivo**.
- Rezultat oblikovanja je **abstrakten** in **splošen** opis realnosti.
 - učinkovita predstavitev, tudi za namen komunikacije z uporabniki (tudi ne-tehniki),
 - povezani so različni interesi in vidiki končnega uporabnika,
 - omogoča, da stabilno gradimo sistem podatkovne baze.

Podatkovni model

- Kombinacija konstruktov, uporabljenih za **organizacijo podatkov**.
- Predstavitev (običajno grafična) podatkovne strukture **kompleksnega** realnega sveta.
- **Komunikacijsko orodje**, ki olajša interakcije med načrtovalci, aplikacijskimi programerji in uporabniki ter omogoča razumevanje organizacije.
- Zbirka **logičnih konstruktov**, uporabljena za opis in predstavitev podatkovne strukture, povezav in operacij.

Pasti pri oblikovanju podatkovne baze

- Slaba ali neobstoječa **dokumentacija** podatkovne baze.
- Malo ali celo brez **normalizacije**.
- Podatkovni model je **živ sistem**.
- Neprimerna **hramba** podatkov.
- Ne uporabljamo **tujih ključev** in **omejitev**.
- Domenski standardi in **standardi poimenovanja** se ne uporabljajo.
- Nimamo **primarnih ključev**.

Koraki oblikovanja



Začetek oblikovanja?

- Seveda!

• Poslovna pravila!

- Osnova podatkovnih modelov izhaja iz **politik, procedur, dogodkov, funkcij** in drugih poslovnih objektov.
- Poslovna pravila določajo kako **rokujemo** s podatki in kako le te **hranimo**.

Zbiranje in analiza zahtev

- Analiza okolja
 - **Opredelitev** zaključenega organiziranega **sistema** in aplikacije.
 - **Opredelitev uporabnikov** informacij in njihovih pogledov na bazo.
- Opredelitev skupin uporabnikov in področij uporabe
 - **Opredelitev** trenutne in bodoče **uporabe** informacij.
 - **Pogostost** uporabe informacij.
 - **Opredelitev pretvorb**, potrebnih za zagotavljanje informacij.
- Proučitev izvorov informacij in podatkov
 - Pregled **obstoječe dokumentacije** in **sistemov**.
 - Povpraševanja, pogovori.

Pa se vrnimo na poslovne zahteve...

- Primeri poslovnih pravil:
 - **imena** podatkov,
 - **definicije** podatkov:
 - Za **glavne podatkovne objekte**:
 - **enitete**,
 - **atributi**,
 - **relacije**.
- Poslovna pravila lahko določajo tudi **omejitve** podatkovnim objektom.
 - Modelirani v podatkovnih modelih.
- Upravljajo še ljudi, dogodke, procese, mreže, cilje, ki so povezani z zahtevami podatkov.

Kaj je sistem?

- Spomnimo se...
 - Modeliramo **IT sistem fakultete**.
- Kaj fakulteta počne (da zahteva podatke)?
- Kaj so glavni procesi?

Kaj je sistem?

- **IT sistem fakultete:**

- vpis študentov,
- izvajanje predmetov,
- izpiti,
- ocenjevanje,
- predavatelji,
- urniki,
- študijski programi,
- izdaja potrdil.

Poznavanje / razumevanje domene!

ER model

- Ker je model, ki nastane pri konceptualnem oblikovanju, **zanj velja**...?
- Konceptualni podatkovni model je **model** iz realnega sveta, **neodvisen od programske opreme** (kot je DBMS).
- **ER model** se uporablja za izdelavo **konceptualnega podatkovnega modela**, ki je predstavitev strukture in omejitev podatkovnih potreb organizacijske domene.

Entitetno-relacijski model

- ER model je **predstavil** Peter Chen, 1976.
 - Glavni gradniki modela so **entitete** in **relacije** in povezani **atributri**.
- Model je bil kasneje razširjen z vključitvijo dodatnih gradnikov.
- ER model je **natančna logična predstavitev podatkov** organizacije za določeno poslovno področje.
- Navadno je izražen z **ER diagramom**, grafično predstavitev ER modela.
 - Pozor! Model vs. Diagram.
- Ne obstaja **standardna notacija**.
 - Obstaja več notacij.
 - Predvsem pri razširitvah.

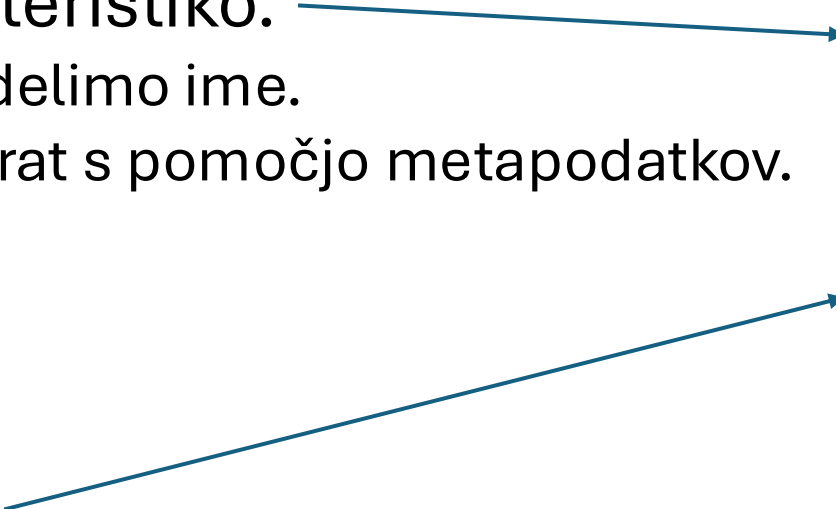
Entiteta

- **Entiteta** je nekaj o čemer hranimo podatke v podatkovni bazi in jo lahko nedvoumno identificiramo.
 - Oseba, prostor, objekt, dogodek, koncept,...
- Definiramo:
 - **Ime** / naziv **entitete** nedvoumno predstavlja entiteto.
 - **Opis** entitete predstavi uporabo entitete in njen osnovne funkcije.
- **Konsistentno** poimenovanje (ednina, **samostalnik**):
 - OSEBA, ZAPOSLENI, PODJETE, KRAJ, RAČUN, TEČAJ,...

Entiteta – tip vs. instanca

- **Tip entitete** je kolekcija instanc entitete, ki si delijo skupno lastnost ali karakteristiko.

- Tipu entitete dodelimo ime.
- Opišemo ga enkrat s pomočjo metapodatkov.



ŠTUDENT	
ID	ime
55156245	Tina
75425556	Maja
65547868	Andrej
42455445	Jelena

- **Instanca entitete** je posamezna pojavitev tipa entitete.
 - Obstaja več instanc tipa entitete in so predstavljene s podatki, hranjenimi v podatkovni bazi.

Entiteta – močna vs. šibka

- **Močna entiteta** obstaja neodvisno od drugih entitet.
 - Večina entitetnih tipov je močnih entitet.
 - Instance močnih entitetnih tipov imajo zmeraj unikatne karakteristike (**identifikator**).
 - Identifikator / **ID** je atribut ali kombinacija le teh, ki **unikatno razlikuje** med vsako instanco te entitete.
- **Šibka entiteta** je entiteta, katere obstoj je odvisen od druge entitete.
 - Nima poslovnega pomena brez povezane entitete.
 - Entiteta od katere je odvisna se imenuje **identifikacijski lastnik**.

Entitete IT sistema fakultete

- O katerih stvareh **hranimo** podatke?
- Še prej pa...
 - Imamo kakšna poslovna pravila?
 - Npr. vsak študent mora biti vpisan v študijski program?

Poimenovanje

- Ali poimenujemo entiteto, atribut, relacijo, pazimo, da je **poimenovanje**:
 - Povezano s **poslovnimi karakteristikami** in ne tehničnimi karakteristikami.
 - **Pomensko**
 - **Unikatno**
 - Lahko **berljivo**
 - **Kratko**
 - Iz preverjenih in **potrjenih besed**
 - **Ponovljivo**
 - Sledimo standardi **sintaksi**

Entitete IT sistema fakultete

- O katerih stvareh **hranimo** podatke?
 - ŠTUDENT
 - PREDMET
 - PROFESOR
 - IZPIT
 - VPIS
 - ŠTUDIJSKI PROGRAM

Entitete IT sistema fakultete

- Kaj pa lahko razberemo tukaj?
 - *Univerza mora voditi urnik predavanj in izpitov, vključno z učilnicami in termini.*
 - *Študent se lahko vpiše v predmet le, če je opravil vse predpisane pogoje.*
 - *Profesorji so zaposleni na inštitutih.*
 - *Študenti lahko ocenijo predmete in predavatelje.*

Atribut

- Vsaka **entiteta** in nabor **atributov**, ki le to opišejo.
 - Tudi **relacije** lahko imajo attribute...
- **Atribut** je lastnost ali karakteristika entitete, ki v interesu organizacije.
- Razmislimo o:
 - **Ime** in **opis atributa** predstavi atribut.
 - **Izvor** atributa.
 - **Lastnosti** atributa, npr. tip, dopustne ali mejne vrednosti.
 - **Uporaba**, ki predstavlja podatke o uporabniku in pogostost uporabe.
 - **Varnost** iz vidika kdo in kako ima dostop do atributa.
 - **Pomembnost** je stopnja pomembnosti atributa za entiteto.

Atributi IT sistema fakultete

- Katere podatke potrebujemo?
 - id
 - ime
 - priimek
 - datum rojstva
 - e-mail
 - letnik
 - program
- Pazimo na **poimenovanje!**

Atribut – obvezen vs. opcijski

- Vsaka instanca entiteta **ima vrednost**, ki je povezana z vsakim **atributom** entitetnega tipa.
 - Atribut, ki MORA biti pristoten je **obvezen atribut**.
 - Če atribut ni obvezen je **opcijski**.
 - Poslovna pravila!

Entitete IT sistema fakultete

- Vrnimo se na zahteve.
 - *Univerza mora voditi urnik predavanj in izpitov, vključno z učilnicami in termini.*
 - *Študent se lahko vpiše v predmet le, če je opravil vse predpisane pogoje.*
 - *Profesorji so zaposleni na inštitutih.*
 - *Študenti lahko ocenijo predmete in predavatelje.*

Domena atributa

- Določimo tudi **format** atributa in velikost.
 - Določimo nabor **dovoljenih vrednosti** za atribut.
- Lahko je:
 - Številčna vrednost
 - Znakovna vrednost
 - ...
- Domena vpliva na **izbiro podatkovnega tipa** v nadaljevanju oblikovanja podatkovne baze.

Ključ

- **Atribut** ali **kombinacija**, kjer vrednost **razlikuje** posamezne instance entitetnih tipov.
 - Dve instanci nimata istega id-ja!
- Vsak ključ, ki bi lahko imel vlogo identifikatorja identitete se imenuje **kandidacijski ključ**.
 - Ko izberemo glavnega oz. edinstven identifikator entitete postane **primarni ključ**.
 - Ostali kandidacijski ključi so **sekundarni ključi**.
- Identifikator je **obvezen** atribut.
- **Sestavljen ključ** je identifikator, ki je sestavljen iz več atributov.

Orodje

- Za oblikovanje ER diagrama uporabljamo Visual Paradigm.
- Obstajajo tudi alternative.

